

中2理科 電流とその利用 総復習 14

もんだい

なまえ： _____

- 1 電圧 $V = 2 \text{ V}$, 電流 $I = 1.5 \text{ A}$ のとき、1電枝の電流を求めなさい。2の電流 $= 0.2 \text{ A}$ のとき、電圧 V を求めなさい。
- 2 電圧 $V = 8.0 \text{ V}$, 電流 $I = 0.2 \text{ A}$ のとき、2抵抗 $R_1 (= 20 \Omega)$ の電圧を求めなさい。3.A のとき、電圧 V を求めなさい。
- 3 電流 $I = 1.5 \text{ A}$, 抵抗 $R = 5 \Omega$ のとき、1電枝の電流を求めなさい。2の電流 $= 0.2 \text{ A}$ のとき、電圧 V を求めなさい。
- 4 電力 $P = 30 \text{ W}$, 時間 $t = 60 \text{ s}$ のとき、1電量の W を求めなさい。2の電流 $I = 0.8 \text{ A}$ のとき、電圧 V を求めなさい。
- 5 電力 $P = 5 \text{ W}$, 時間 $t = 15 \text{ s}$ のとき、電力 P の電圧を求めなさい。抵抗2の電圧 $= 5 \text{ V}$ のとき、電力 P を求めなさい。
- 6 抵抗1 $= 6 \Omega$, 抵抗2 $= 15 \Omega$ のとき、1合成抵抗の電圧を求めなさい。抵抗2の電圧 $= 6 \text{ V}$ のとき、電力 P を求めなさい。
- 7 電熱線の電力 $P = 80 \text{ W}$, 電流を流す時間 $t = 60 \text{ s}$ のとき、発生する熱量 Q を求めなさい。電圧 $V = 20 \text{ V}$ のとき、電力 P を求めなさい。
- 8 抵抗1 $= 3 \Omega$, 抵抗2 $= 40 \Omega$ のとき、1合成抵抗の電圧 $V (= 0.6 \text{ V})$ を求めなさい。抵抗 $R = 4 \Omega$ のとき、電力 P を求めなさい。
- 9 電熱線の電力 $P = 80 \text{ W}$, 電流を流す時間 $t = 20 \text{ s}$ のとき、発生する熱量 Q を求めなさい。電圧 $V = 20 \text{ V}$ のとき、電力 P を求めなさい。
- 10 電流 $I = 1 \text{ A}$, 抵抗 $R = 5 \Omega$ のとき、電圧 V を求めなさい。電熱線の電力 $P = 5 \text{ W}$, 電流を流す時間 $t = 60 \text{ s}$ のとき、発生する熱量 Q を求めなさい。

中2理科 電流とその利用 総復習 14

こたえ

なまえ： _____

- 電圧 $V = 2 \text{ V}$, 電流 $I = 1.5 \text{ A}$ のとき、電力を求めなさい。また、抵抗の値を求めよ。
こたえ： 3 W こたえ： 0.8Ω
- 電圧 $V = 6.0 \text{ V}$, 電流 $I = 0.2 \text{ A}$ のとき、電力を求めなさい。また、抵抗の値を求めよ。
こたえ： 12 W こたえ： 30Ω
- 電流 $I = 1.5 \text{ A}$, 抵抗 $R = 5 \Omega$ のとき、電力を求めなさい。また、電圧を求めよ。
こたえ： 7.5 W こたえ： 9 V
- 電力 $P = 30 \text{ W}$, 時間 $t = 60 \text{ s}$ のとき、電力量を求めなさい。また、電流を求めよ。
こたえ： 1800 J こたえ： 4 A
- 電力 $P = 5 \text{ W}$, 時間 $t = 15 \text{ s}$ のとき、電力量を求めなさい。また、電圧を求めよ。
こたえ： 75 J こたえ： 3 V
- 抵抗 $R_1 = 6 \Omega$, 抵抗 $R_2 = 15 \Omega$ のとき、合成抵抗の値を求めよ。また、電圧を求めよ。
こたえ： 10Ω こたえ： 6 V
- 電熱線の電力 $P = 80 \text{ W}$, 電流を流す時間 $t = 60 \text{ s}$ のとき、発生する熱量を求めよ。
こたえ： 4800 J こたえ： 200 J
- 抵抗 $R_1 = 3 \Omega$, 抵抗 $R_2 = 40 \Omega$ のとき、合成抵抗の値を求めよ。また、電流を求めよ。
こたえ： 43Ω こたえ： 0.4 A
- 電熱線の電力 $P = 80 \text{ W}$, 電流を流す時間 $t = 20 \text{ s}$ のとき、発生する熱量を求めよ。
こたえ： 1600 J こたえ： 0.1 A
- 電流 $I = 1 \text{ A}$, 抵抗 $R = 5 \Omega$ のとき、電圧を求めよ。また、電熱線の電力を求めよ。
こたえ： 5 V こたえ： 5 W